



$$0,02 \cdot 110000 + 0,02(11000 - d) + (11000 - d) \cdot 0,02$$

$$0,02(1100 - 2d) - \dots$$

$$+ 0,02(1100 - (n-1)d) +$$

$$0,02 \cdot 380000$$

$$(n-1) \cdot 0,02 \cdot 1100 - 0,02d \left( 1 + \dots + (n-1) \right) + 0,02 \cdot 380 = 281,2$$

$$\left( \frac{1+n-1}{2} \right) (n-1)$$

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

$$(n-1) \cdot 0,02 \cdot 1100 - 0,01 \cdot d \cdot \frac{n(n-1)}{2} + 0,02 \cdot 380$$

$$22(n-1) - 0,72(n-1) + 7,6 = 281,2$$

$$22,28(n-1) = 281,2 - 7,6$$

В июле 2025 года планируется взять кредит на десять лет в размере 1500 тысяч рублей. Условия его возврата таковы:

— каждый январь долг будет возрастать на 10% по сравнению с концом предыдущего года;

— с февраля по июнь каждого года необходимо оплатить одним платежом часть долга;

— в июле 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов долг должен быть на какую-то одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;

— в июле 2031, 2032, 2033, 2034 и 2035 годов долг должен быть на другую одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;

— к июлю 2035 года долг должен быть выплачен полностью.

Известно, что сумма всех платежей после полного погашения кредита будет равна 2300 тысяч рублей. Сколько рублей составит долг в июле 2030 года?

| 2025 | Долг             | Вознаг                     | Остаток 1500 |
|------|------------------|----------------------------|--------------|
| 2026 | $1,1 \cdot 1500$ | $0,1 \cdot 1500 + 300 - x$ | $1200 + x$   |
| 2027 | $1,1(1200 + x)$  | $0,1(1200 + x) + 300 - x$  | $900 + 2x$   |
| 2028 | $1,1(900 + 2x)$  | $0,1(900 + 2x) + 300 - x$  | $600 + 3x$   |
| 2029 | $1,1(600 + 3x)$  | $0,1(600 + 3x) + 300 - x$  | $300 + 4x$   |
| 2030 | $1,1(300 + 4x)$  | $0,1(300 + 4x) + 300 - x$  | $5x$         |
| 2031 | $1,1 \cdot 5x$   | $0,1 \cdot 5x + x$         | $4x$         |
| 2032 | $1,1 \cdot 4x$   | $0,1 \cdot 4x + x$         | $3x$         |
| 2033 | $1,1 \cdot 3x$   | $0,1 \cdot 3x + x$         | $2x$         |
| 2034 | $1,1 \cdot 2x$   | $0,1 \cdot 2x + x$         | $x$          |
| 2035 | $1,1 \cdot x$    | $0,1 \cdot x + x$          | $0$          |

$$0,1(1500 + 1200 + x + 900 + 2x + 600 + 3x + 300 + 4x) + 0,1(5x + 4x + 3x + 2x + x) = 2300$$

$$0,1(4500 + 10x) + 0,1 \cdot 15x = 2300$$

$$450 + x + 1,5x = 2300$$

$$2,5x = 1850$$

$$\underline{x = 740 \text{ т.р.}}$$

S

16 января планируется взять кредит в банке на некоторую сумму на 21 месяц. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- на 15-е число каждого месяца с 1-го по 20-й долг должен уменьшаться на 6 тысяч рублей;
- к 15-му числу 21-го месяца долг должен быть погашен полностью.

Сколько тысяч рублей должен составлять долг на 15-е число 20-го месяца, если общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 187,8 тысяч рублей?

$$(30)$$

$$1. S \cdot 1,02 \quad \underline{0,02S} + (6)$$

$$S - 6$$

$$2. (S - 6) \cdot 1,02 \quad \underline{0,02(S - 6)} + (6)$$

$$S - 2 \cdot 6$$

⋮

$$20 (S - 19 \cdot 6) \cdot 1,02 \quad \underline{0,02(S - 19 \cdot 6)} + (6)$$

$$S - 19 \cdot 6$$

$$S - 20 \cdot 6$$

$$0$$

$$21 \quad 1,02(S - 20 \cdot 6) \quad 1,02(S - 20 \cdot 6)$$

$$I = 20 \cdot 6 + 0,02S \cdot 20 - 0,02 \cdot 6(1 + \dots + 19) + 1,02(S - 20 \cdot 6)$$

$$120 + 0,4S - 0,12 \left( \frac{(1 + 19) \cdot 19}{2} \right) +$$

$$+ 1,02S - 120 \cdot 1,02 = 187,8$$

$$120 + 22,8 + 0,4S + 1,02S - 122,4$$

$$20,4 + 1,425 = 187,8$$

$$1,425 = 167,4$$

15-го декабря планируется взять кредит в банке на 600 000 рублей на 26 месяцев. Условия его возврата таковы:

— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом предыдущего месяца;

— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;

— 15-го числа с 1 по 25 месяц долг должен уменьшаться на одну и ту же сумму;

— 15-го числа 26-го месяца долг должен быть погашен.

Сколько тысяч рублей составляет долг на 15 число 25-го месяца, если всего было выплачено 691 тысяч рублей?

Долг

Взнош.

Остаток

1 600 1,01

$0,01 \cdot 600 + x$

$600 - x$

2  $0,01(600 - x) + x$

$600 - 2x$

3  $0,01(600 - 2x) + x$

$0,01(600 - 24x) + x$

$600 - 25x$

$1,01(600 - 25x)$

↓

$\frac{D}{3}$

25.

26